

Trilha

Fórum

Tempo Real - Parte 3/5

✓ videolivro

01:41

Projeto 8 - Simulando Erros e Recuperação de Falhas em Tempo Real - Parte 4/5

video

08:20

Projeto 8 - Simulando Erros e Recuperação de Falhas em Tempo Real - Parte 5/5

video

05:39

Projeto 8 - Configurações de Rede e Segurança em Clusters Kafka

✓ pdf

Projeto 8 - Monitoramento de Desempenho em Clusters Kafka

✓ pdf

Projeto 8 - Conclusão

video

02:05

Estratégias de Escalabilidade Horizontal

✓ videolivro

01:46

Backup e Recuperação de Desastres

✓ videolivro

02:27

Arauvios Usados Neste Capítulo





Backup e Recuperação de Desastres

Backup e recuperação de desastres em clusters Kafka são fundamentais para proteger os dados e garantir a continuidade das operações em caso de falhas críticas, como perda de dados, falhas de hardware ou desastres naturais. Ambos os processos visam minimizar a perda de informações e o tempo de inatividade.

Backup

Embora o Kafka tenha sido projetado com alta durabilidade e replicação interna, backups externos podem ser necessários para recuperação de longo prazo ou em cenários em que todas as réplicas de uma partição sejam perdidas. Existem duas abordagens principais para backup no Kafka:

- Backup de Logs: Como o Kafka armazena mensagens em logs segmentados em discos de corretores, é possível configurar processos que copiem periodicamente esses arquivos para um armazenamento externo, como sistemas distribuídos (HDES,

?

Suporte

?

Suporte



S3, ou GCS). Ferramentas como MirrorMaker ou Kafka Connect podem ser usadas para replicar dados de um cluster Kafka para outro, criando um backup ativo que também serve como um ambiente de alta disponibilidade.

- Exportação de Dados: Os dados podem ser extraídos e armazenados em bancos de dados, data lakes ou sistemas de arquivamento para fins de backup. Essa abordagem permite maior flexibilidade para consultas históricas e análises.

Recuperação de Desastres (DR)

Um plano de DR eficiente no Kafka envolve uma configuração de clusters redundantes e procedimentos de recuperação para minimizar a perda de dados e a interrupção do serviço em caso de falhas catastróficas.

- Clusters de Replicação Ativa-Passiva ou Ativa-Ativa: Usando ferramentas como MirrorMaker 2, é possível configurar a replicação contínua de dados entre clusters Kafka em diferentes data centers ou regiões geográficas. No modelo ativo-passivo, o cluster secundário assume as operações apenas em caso de falha no primário. No modelo ativo-ativo, ambos os clusters processam dados simultaneamente, aumentando a resiliência.

- Failover e Reconexão de Clientes: O Kafka precisa ser configurado para que consumidores e produtores consigam alternativa para o cluster de backup em caso de falha não primária. Isso geralmente é feito com configurações de DNS ou lógica de failover no lado dos clientes.

- Retenção de Metadados: Além dos dados, os metadados (como configurações de tópicos, ACLs e compensações de consumidores) devem ser replicados para o cluster de DR. Ferramentas modernas, como KRaft (Kafka Raft), facilitam essa replicação, pois consolidam metadados no próprio Kafka.

- Testes e Automação: Um plano de backup e DR eficiente deve incluir testes regulares para validar a integridade dos dados e a funcionalidade de failover. A automação de tarefas de recuperação, como reiniciar consumidores e realocar partições, também reduz o tempo de resposta durante um desastre.

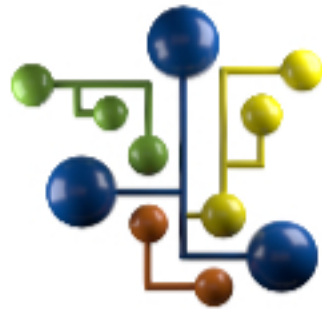
Essas práticas garantem que o Kafka possa se recuperar rapidamente de incidentes, minimizando interrupções e garantindo a continuidade dos fluxos de dados críticos.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

